Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 16: Método GMRES



La Iteración de Arnoldi

Construcción de Bases Ortonormales en Subespacios de Krylov

- **Origen:** Algoritmo desarrollado por Walter Edwin Arnoldi (1951).
- **Propósito:** Construir una base ortonormal para un subespacio de Krylov y proyectar matrices de gran dimensión.
- **Aplicación:** Cálculo de valores propios y resolución de sistemas lineales de gran escala (ej. GMRES).

Recordemos: Subespacios de Krylov

Para una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y un vector inicial $b \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, el **subespacio de Krylov** de orden k se define como:

$$\mathcal{K}_k(A, b) = \text{span}\{b, Ab, A^2b, \ldots, A^{k-1}b\}$$

- Representa el espacio formado por polinomios aplicados a la matriz: $\mathcal{K}_k(A, b) = \{p(A)b : \text{grado}(p) \leq k - 1\}$.
- Para n muy grande, operar directamente sobre $\mathbb{R}^n$ es costoso; reducir el problema a $\mathcal{K}_k(A, b)$ permite aproximar soluciones con $k \ll n$.

El Problema de la Base Monomial

La secuencia de vectores $\{b, Ab, A^2b, \ldots, A^{k-1}b\}$ presenta graves problemas numéricos:

- **Inestabilidad por mal condicionamiento:** A medida que k crece, los vectores A^jb se alinean paulatinamente con el autovector dominante de A (comportamiento del método de las potencias).
- **Pérdida de independencia lineal:** La base natural se vuelve casi linealmente dependiente.
- **Solución:** Ortogonalizar la secuencia a medida que se genera utilizando el método de **Gram-Schmidt Modificado**.

Algoritmo de la Iteración de Arnoldi

Dado $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y vector de inicio b:

1. Normalizar el vector inicial: $q_1 = \frac{b}{\|b\|_2}$
2. Para $k = 1, 2, \ldots, m$:
   - Calcular nuevo candidato: $v = Aq^k$
   - Ortogonalizar frente a la base previa $q^1, \ldots, q^k$:

$$h_{j,k} = (q^j)^T v, \quad v \leftarrow v - h_{j,k} q^j \quad (j = 1, \ldots, k)$$

   - Normalizar el nuevo vector ortogonal:

$$h_{k+1,k} = \|v\|_2, \quad q^{k+1} = \frac{v}{h_{k+1,k}}$$

Relación Matricial

De la ortogonalización se deriva la relación paso a paso:

$$Aq^k = \sum_{j=1}^{k+1} h_{j,k} q^j$$

Agrupando en forma matricial para las primeras k iteraciones:

$$AQ_k = Q_k H_k + h_{k+1,k} q^{k+1} (e^k)^T$$

- $Q_k = [q^1, q^2, \ldots, q^k] \in \mathbb{R}^{n \times k}$ tiene columnas ortonormales ($Q_k^* Q_k = I_k$).
- $H_k \in \mathbb{R}^{k \times k}$ es una matriz **Hessenberg superior**.
- $e^k = [0, \ldots, 0, 1]^T \in \mathbb{R}^k$.

Estructura de la Matriz Hessenberg H_k

Dado que $Q_k^* Q_k = I_k$, la proyección de Rayleigh-Ritz de A sobre $\mathcal{K}_k(A, b)$ resulta en: $H_k = Q_k^* A Q_k$

$$H_k = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & h_{1,3} & \dots & h_{1,k} \\ h_{2,1} & h_{2,2} & h_{2,3} & \dots & h_{2,k} \\ 0 & h_{3,2} & h_{3,3} & \dots & h_{3,k} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & h_{k,k-1} & h_{k,k} \end{bmatrix}$$

Alternativamente, usando $\tilde{H}_k \in \mathbb{R}^{(k+1)\times k}$:

$$A Q_k = Q_{k+1} \tilde{H}_k$$

Casos Particulares y Extensiones

1. **Matriz Simétrica / Hermitiana ($A = A^*$):**
    - H_k se vuelve tridiagonal simétrica.
    - La iteración de Arnoldi se reduce al **Algoritmo de Lanczos**, reduciendo drásticamente el costo computacional por paso.
2. **Resolución de Sistemas $Ax = b$:**
    - Base del método **GMRES** (Generalized Minimal Residual), el cual minimiza $\|b - Ax_k\|_2$ sobre el subespacio de Krylov.
3. **Reinicio Implicito:**
    - En problemas muy grandes, k no puede crecer indefinidamente por restricciones de memoria; se aplican técnicas de reinicio (ej. IRAM / ARPACK).

El Método GMRES

Generalized Minimal Residual Method

- **Origen:** Desarrollado por Yousef Saad y Martin H. Schultz (1986).
- **Propósito:** Resolver sistemas de ecuaciones lineales de gran escala $Ax = b$, donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz no hermitiana (o no simétrica) e invertible.
- **Propiedad Fundamental:** En cada paso k, GMRES encuentra la solución aproximada x_k que **minimiza la norma L_2 del residuo** sobre el subespacio de Krylov.

Formulación del Problema y Subespacio de Krylov

Dado un sistema $Ax = b$ y un vector inicial x_0 con residuo $r_0 = b - Ax_0$:

- Se considera el subespacio de Krylov generado por el residuo inicial:

$$\mathcal{K}_k(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, A^2 r_0, \ldots, A^{k-1} r_0\}$$

- La solución aproximada en la iteración k se define como:

$$x_k \in x_0 + \mathcal{K}_k(A, r_0)$$

- **Criterio de minimización del residuo:**

$$x_k = \arg \min_{x \in x_0 + \mathcal{K}_k(A, r_0)} \|b - Ax\|_2$$

Reducción mediante la Iteración de Arnoldi

Cualquier vector en el espacio afín se expresa como $x = x_0 + Q_k y$, donde $Q_k \in \mathbb{R}^{n \times k}$ contiene las columnas ortonormales generadas por Arnoldi con $q_1 = r_0/\beta$ y $\beta = \|r_0\|_2$.

- Expresión del vector residuo:

$$r(y) = b - A(x_0 + Q_k y) = r_0 - AQ_k y$$

- Sustituyendo la relación de Arnoldi $AQ_k = Q_{k+1}\tilde{H}_k$, con $\tilde{H}_k \in \mathbb{R}^{(k+1)\times k}$:

$$r(y) = \beta q_1 - Q_{k+1}\tilde{H}_k y = Q_{k+1}(\beta e_1 - \tilde{H}_k y)$$

El Problema de Mínimos Cuadrados Reducido

Puesto que las columnas de Q_{k+1} son ortonormales ($Q_{k+1}^* Q_{k+1} = I_{k+1}$), se preserva la norma L_2:

$$\|b - Ax_k\|_2 = \min_{y \in \mathbb{R}^k} \|\beta e_1 - \tilde{H}_k y\|_2$$

- **Ventaja dimensional:** El problema original de dimensión n se transforma en un problema de mínimos cuadrados de dimensión $(k+1) \times k$, donde $k \ll n$.
- **Elementos:**
  - $\beta = \|r_0\|_2$ (escalar).
  - $e_1 = [1, 0, \ldots, 0]^T \in \mathbb{R}^{k+1}$.
  - $\tilde{H}_k \in \mathbb{R}^{(k+1)\times k}$ es la matriz de Hessenberg reducida.

Resolución Eficiente mediante Rotaciones de Givens

Para resolver $\min_y \|\beta e_1 - \tilde{H}_k y\|_2$ de manera incremental en cada iteración:

1. **Factorización QR acumulativa:** Se aplican rotaciones de Givens $G_1, G_2, \ldots, G_k$ para transformar $\tilde{H}_k$ en una matriz triangular superior R_k (con una última fila nula).
2. **Actualización del vector modificado:**

$$\tilde{g}_k = G_k \ldots G_1(\beta e_1) = \begin{bmatrix} g_k \\ \gamma_{k+1} \end{bmatrix}$$

3. **Cálculo directo del residuo:**

$$\|b - Ax_k\|_2 = |\gamma_{k+1}|$$

   - Permite monitorear la convergencia **sin calcular explícitamente x_k ni resolver el sistema $R_k y_k = g_k$** hasta alcanzar la tolerancia deseada.